ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

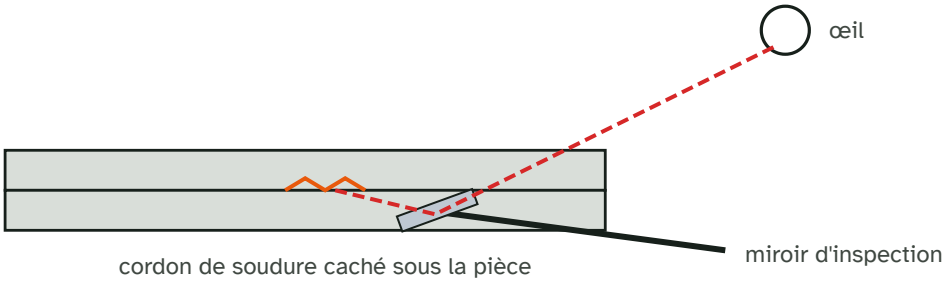
45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

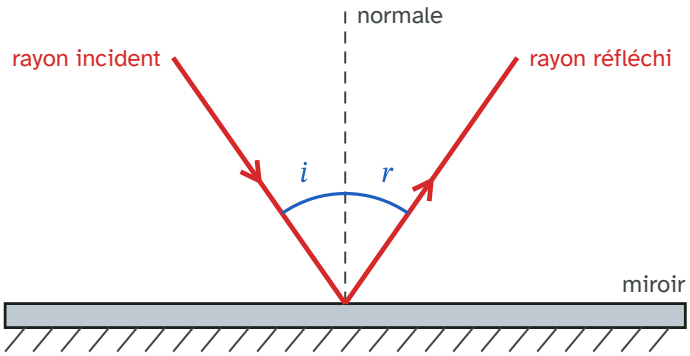
Le soudeur doit contrôler un cordon de soudure caché sous une pièce. Il ne peut pas se pencher : il utilise un miroir d'inspection. Comment orienter le miroir pour voir le cordon ?



Le miroir d'inspection renvoie la lumière du cordon vers l'œil.

DOCUMENT

Quand la lumière arrive sur un miroir, elle est **réfléchie**. On trace la **normale** : la droite perpendiculaire au miroir au point où arrive le rayon. L'**angle d'incidence** i est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** r est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.



1 Mesure les angles i et r sur la figure avec ton rapporteur. Que remarques-tu ? RÉA

i = 35° et r = 35° : ils sont égaux.

2 Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont-ils dans le même plan (la feuille) ? APP

Oui.

3 Un rayon arrive sur le miroir avec i = 60°. Quel est l'angle de réflexion ? ANA

60°.

4 Un rayon arrive perpendiculairement au miroir (i = 0°). Que fait-il ? ANA

Il repart sur lui-même.

ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

45 min

5 Retour à la situation : comment le soudeur doit-il placer le miroir pour voir le cordon ? Utilise le mot « normale ». COM

Il incline le miroir pour que sa normale coupe en deux l'angle entre la direction du cordon et celle de son œil : la lumière du cordon est alors réfléchie vers son œil.